

Trabajo Final Tlaxcala

Nicolas de Silva Nacenta

Emmanuel Escobar Gutierrez

Introducción

Tlaxcala es el estado más pequeño de México, con una extensión de 4016km^2 y una población de 1,342,977 habitantes. La estructura demográfica refleja una población mayoritariamente joven, con una edad mediana de aproximadamente 28 años, y una predominancia femenina del 51.6%. Esta composición etaria sugiere que, si bien la tasa bruta de mortalidad podría mantenerse relativamente baja debido al volumen de población en edades no avanzadas, las causas de defunción pueden estar fuertemente marcadas por factores exógenos en jóvenes (como accidentes) y un avance en la transición epidemiológica hacia enfermedades crónico-degenerativas en la población adulta.

En el ámbito socioeconómico, el estado presenta una tasa de desempleo del 2.54% y una tasa de participación laboral del 60.2%. Sin embargo, un factor determinante para el análisis de la mortalidad es que el 70.9% de la población ocupada se encuentra en el sector informal. Esta alta concentración en la informalidad se traduce en una menor cobertura de seguridad social (como IMSS o ISSSTE), lo que incrementa el gasto de bolsillo en salud, retrasa el diagnóstico oportuno de enfermedades y dificulta el apego a tratamientos prolongados. Estos factores impactan directamente en la esperanza de vida al nacer, la cual se sitúa en un promedio de 75 años, siendo estadísticamente mayor para las mujeres.

A diferencia de otros estados donde la población se concentra en una sola gran metrópoli, Tlaxcala presenta un modelo de dispersión urbana y periurbana. Sus habitantes se reparten en una constelación de municipios interconectados como Tlaxcala, Huamantla, San Pablo del Monte, Apizaco y zonas como Xicohtécatl, sin que ninguno domine de forma absoluta. Esta estructura plantea retos severos en infraestructura, movilidad y, sobre todo, en el acceso efectivo a servicios de salud de tercer nivel. Aunque la cobertura de servicios de salud reporta un alcance del 71.8%, la fragmentación territorial puede retrasar la atención de urgencias médicas (obstétricas, cardiovasculares o traumatológicas), elevando la mortalidad por causas prevenibles. Además, la cercanía de asentamientos humanos a corredores industriales en estas zonas dispersas se asocia a factores de riesgo ambiental, los cuales influyen en patrones de morbilidad y mortalidad específicos de la región, como la notable incidencia de enfermedad renal crónica.

Análisis De Tlaxcala

```
# 1. Remover los objetos
rm(list = ls())

# 2. Instalar paquetes

library(lubridate)
```

Warning: package 'lubridate' was built under R version 4.4.3

Adjuntando el paquete: 'lubridate'

The following objects are masked from 'package:base':

date, intersect, setdiff, union

```
library(data.table)
```

Warning: package 'data.table' was built under R version 4.4.3

Adjuntando el paquete: 'data.table'

The following objects are masked from 'package:lubridate':

hour, isoweek, isoyear, mday, minute, month, quarter, second, wday,
week, yday, year

```
library(ggplot2)
```

Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.4.3

```
library(dplyr)
```

Warning: package 'dplyr' was built under R version 4.4.3

Adjuntando el paquete: 'dplyr'

The following objects are masked from 'package:data.table':

between, first, last

The following objects are masked from 'package:stats':

filter, lag

The following objects are masked from 'package:base':

intersect, setdiff, setequal, union

```
library(tidyr)
```

Warning: package 'tidyr' was built under R version 4.4.3

```
#library(kableExtra)
```

```
library(readxl)
```

```
#library(tinytex)
```

```
# 3. Descargar tablas de datos
```

```
pop <- fread("https://repodatos.atdt.gob.mx/CONAPO/proyecciones/00_Pob_Mitad_1950_2070.csv")
```

```
# 4. Exploración de la tabla de población
```

```
table(pop$ENTIDAD)
```

Aguascalientes	Baja California	Baja California Sur	Campeche
22220	22220	22220	22220
Chiapas	Chihuahua	Ciudad de México	Coahuila
22220	22220	22220	22220
Colima	Durango	Guanajuato	Guerrero
22220	22220	22220	22220
Hidalgo	Jalisco	México	Michoacán
22220	22220	22220	22220
Morelos	Nayarit	Nuevo León	Oaxaca
22220	22220	22220	22220
Puebla	Querétaro	Quintana Roo	San Luis Potosí
22220	22220	22220	22220
Sinaloa	Sonora	Tabasco	Tamaulipas
22220	22220	22220	22220
Tlaxcala	Veracruz	Yucatán	Zacatecas
22220	22220	22220	22220

```
table(pop$CVE_GEO)
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220
27	28	29	30	31	32							
22220	22220	22220	22220	22220	22220							

```
table(pop$ANIO)
```

1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040

```

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040
2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049
7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040
2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065
7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040
2066 2067 2068 2069 2070
7040 7040 7040 7040 7040

```

```
names(pop)
```

```

[1] "REGLON"          "ANIO"            "ENTIDAD"
[4] "CVE_GEO"         "EDAD"            "SEXO"
[7] "POBLACION"       "ENTIDAD_FEDERATIVA" "FECHA"

```

```
sum(pop$POBLACION)
```

```
[1] 11781123754
```

```
# Filtrar Estado
```

```

tlx <- pop[ENTIDAD == "Tlaxcala" & ANIO == "2026", .(SEXO, EDAD, POBLACION)]
tlx

```

	SEXO	EDAD	POBLACION
	<char>	<int>	<int>
1:	Hombres	0	12329
2:	Mujeres	0	11886
3:	Hombres	1	12430
4:	Mujeres	1	11984
5:	Hombres	2	12527

216:	Mujeres	107	2
217:	Hombres	108	2
218:	Mujeres	108	1
219:	Hombres	109	1
220:	Mujeres	109	0

Tabla (Piramide)

```

# Agrupamos por rangos de 5 años para que coincida con la imagen
tlx_pyramid <- tlx %>%
  mutate(EDAD_GRP = cut(EDAD,
                        breaks = c(seq(0, 85, by = 5), Inf),

```

```

      labels = c("0-4", "5-9", "10-14", "15-19", "20-24", "25-29",
                 "30-34", "35-39", "40-44", "45-49", "50-54", "55-59",
                 "60-64", "65-69", "70-74", "75-79", "80-84", "85+"),
      right = FALSE)) %>%
group_by(SEXO, EDAD_GRP) %>%
summarise(POBLACION = sum(POBLACION)) %>%
ungroup()

```

`summarise()` has grouped output by 'SEXO'. You can override using the
`.groups` argument.

```

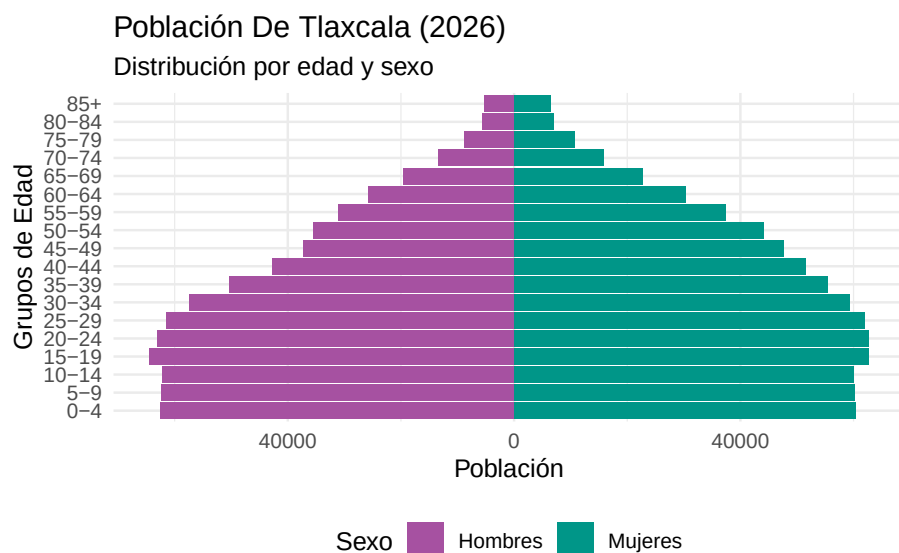
# Convertimos la población de "Hombres" en negativa para el efecto espejo
tlx_pyramid <- tlx_pyramid %>%
  mutate(POBLACION_GRAF = ifelse(SEXO == "Hombres", -POBLACION, POBLACION))

```

```

# 6. Generar la gráfica con ggplot2
ggplot(tlx_pyramid, aes(x = EDAD_GRP, y = POBLACION_GRAF, fill = SEXO)) +
  geom_col() +
  coord_flip() + # Voltea la gráfica para que las barras sean horizontales
  scale_y_continuous(labels = abs) + # Muestra valores absolutos (sin el signo menos)
  scale_fill_manual(values = c("Hombres" = "#a651a1", "Mujeres" = "#009688")) + # Colores de
  theme_minimal() +
  labs(title = "Población De Tlaxcala (2026)",
       subtitle = "Distribución por edad y sexo",
       x = "Grupos de Edad",
       y = "Población",
       fill = "Sexo") +
  theme(legend.position = "bottom")

```



The `echo: false` option disables the printing of code (only output is displayed).

Lectura De La Tabla

La pirámide de Tlaxcala al 2026 revela una transición demográfica en la que el estrechamiento de la base (0 – 9 años) refleja una caída en la natalidad, desplazando el mayor peso poblacional hacia el lado de los jóvenes de entre 15 y 29 años. Este perfil indica que el estado cuenta actualmente con su mayor capacidad de fuerza productiva, aunque el ensanchamiento visible en los rangos de edades medias confirma un proceso de envejecimiento gradual de la población, todo bajo una distribución donde las mujeres representan el 51.6% del total debido a su mayor esperanza de vida frente al 48.4% de los hombres.

Diagrama de Flujo

A continuación, se presenta el esquema metodológico diseñado por nuestra firma para la construcción de las tablas de mortalidad del estado de Tlaxcala correspondientes a los años 2010, 2019 y 2021. El objetivo de este diagrama de flujo es proporcionar al cliente total transparencia sobre el procedimiento algorítmico utilizado. El esquema detalla paso a paso la secuencia lógica de nuestros cálculos actuariales: desde la recopilación y conciliación de los datos demográficos brutos (población a mitad de año y registro de defunciones), pasando por la estimación de probabilidades de muerte en una cohorte teórica, hasta culminar con la obtención de nuestro indicador principal, la esperanza de vida (e_x).

```
[ INICIO: Recopilación de Datos ]
|
```

v	
+-----+	
1. Datos Base	
- Población a mitad de año (P_x)	
- Defunciones registradas (D_x)	
+-----+	
v	
+-----+	
2. Tasa Central de Mortalidad (m_x)	
Cálculo: $m_x = D_x / P_x$	
+-----+	
v	
+-----+	
3. Probabilidad de Muerte (q_x)	
Conversión matemática de m_x a q_x	
+-----+	
v	
+-----+	
4. Sobrevivientes Exactos (l_x)	
Se asume raíz inicial $l_0 = 100,000$	
Cálculo: $l_{\{x+n\}} = l_x * (1 - q_x)$	
+-----+	
v	
+-----+	
5. Defunciones de la Tabla (d_x)	
Cálculo: $d_x = l_x * q_x$	
+-----+	
v	
+-----+	
6. Años-Persona Vividos (L_x)	
Años vividos por la cohorte en x	
+-----+	
v	
+-----+	
7. Años-Persona Totales (T_x)	
Suma acumulada de L_x desde abajo	
+-----+	
v	
+-----+	

```
| 8. Esperanza de Vida (e_x) |
| Cálculo: e_x = T_x / l_x |
+-----+
|
| v
| [ FIN: Tabla de Vida Generada ]
```

Datos de la Población en los Años 2010 y 2020

Primero que todo estos son los datos obtenidos gracias a los censos de los años 2010 y 2020 tanto de hombres como de mujeres:

```
deaths10 <- fread("data/2010Tlx_N,D.csv")
knitr::kable(
  deaths10,
  caption = "Muertes de Tlx 2010"
)
```

Table 1: Muertes de Tlx 2010

x	N_hombre	N_mujer	D_hombre	D_mujer
0	14.024	13.487	238	183
1	44.956	43.606	28	28
5	62.673	60.657	20	13
10	59.970	58.664	26	23
15	59.831	59.341	62	45
20	50.406	54.375	64	20
25	43.235	50.485	79	30
30	41.672	48.940	75	26
35	39.297	45.263	94	40
40	33.139	37.891	125	73
45	27.512	31.310	115	86
50	23.079	26.283	151	116
55	17.210	18.961	174	122
60	13.597	14.933	187	167
65	10.353	11.644	188	196
70	8.197	9.300	216	220
75	6.108	6.901	283	299
80	4.056	4.685	292	291
85	2.493	2.984	290	266
90	880.000	1.117	152	173
95+	393.000	588.000	52	85

```
deaths20 <- fread("data/2020Tlx_N,D.csv")
knitr::kable(
```



```

deaths20,
caption = "Muertes de Tlx 2020"
)

```

Table 2: Muertes de Tlx 2020

x	N_hombre	N_mujer	D_hombre	D_mujer
0	11885	11396	139	114
1	43800	43379	23	17
5	59 685	58 053	14	6
10	60 747	58 971	10	15
15	61 532	59 675	56	32
20	56 738	57 199	97	47
25	50 890	53 868	149	66
30	45 384	51 128	163	67
35	43 586	51 310	205	85
40	41 550	47 898	303	147
45	37 282	43 113	425	210
50	32 540	38 242	535	281
55	26 186	30 129	595	372
60	21 684	24 821	795	403
65	15 919	18 039	685	475
70	11 325	13 170	673	477
75	8 240	9 127	663	493
80	5 335	6 256	599	564
85	3 225	4 100	485	487
90	1 353	1 864	329	384
95+	589	839	146	202

Para conocer la población del 2019 y 2021, nos acercaremos con la “predicción exponencial”, pues no hay censos de la poblacion en esos años, ya que son cada 10 años en México, usaremos los censos de población y defunciones en el 2010 y 2020, lo haremos por cada género.

```

### Esto aun no se para que lo vamos a usar, lo vimos en clase pero ni idea, en la entrega j

mort <- fread("https://population.un.org/wpp/assets/Excel%20Files/1_Indicator%20(Standard)/C

APV <- fread("https://population.un.org/wpp/assets/Excel%20Files/1_Indicator%20(Standard)/C

## LocID 484 México y 392 Japón

```

Metodología y Proyección Exponencial

Para el cálculo de las tablas de mortalidad en años intercensales (2019 y 2021), es necesario establecer un puente matemático entre los censos de 2010 y 2020. A continuación, se definen las funciones algorítmicas que permiten proyectar tanto el volumen poblacional como las defunciones, asumiendo una tasa de crecimiento constante por grupo de edad.

```
ruta_archivo <- "C:/Users/Mario Escobar/Downloads/Ciencias/Demografia/Demography_9219/Demogr

tlaxcala <- read_excel(
  ruta_archivo,
  sheet = "2010"
)

# Renombrar columnas
tlaxcala <- tlaxcala %>%

  rename(
    x = 1,
    n = 2,
    K_h = 3,
    K_m = 4,
    D_h = 5,
    D_m = 6
  ) %>%

  mutate(
    x = ifelse(x == "95+", 95, x),

    x = as.numeric(x),
    n = as.numeric(n),

    K_h = as.numeric(K_h),
    K_m = as.numeric(K_m),

    D_h = as.numeric(D_h),
    D_m = as.numeric(D_m)
  )

### Función de proyección exponencial
expo <- function(K_0, K_T, t_0, t_T, t){

  # Reemplazar NA

  K_0[is.na(K_0)] <- 0.5
```

```

K_T[is.na(K_T)] <- 0.5

# Reemplazar ceros
K_0[K_0 == 0] <- 0.5
K_T[K_T == 0] <- 0.5

# crecimiento exponencial

r <- log(K_T / K_0) / (t_T - t_0)

K_t <- K_0 * exp(r * (t - t_0))

return(K_t)
}

### Funcion Tabla de vida

lt_abr <- function(x, n, mx, sex = "h"){

  m <- length(x)

  ax <- n/2

  # Ajuste Coale-Demeny edad 0

  if(sex == "h"){

    ax[1] <- ifelse(
      mx[1] >= 0.107,
      0.330,
      0.045 + 2.684 * mx[1]
    )

  } else {

    ax[1] <- ifelse(
      mx[1] >= 0.107,
      0.350,
      0.053 + 2.800 * mx[1]
    )
  }

  # Ajuste edad 1-4

```

```

if(sex == "h"){

  ax[2] <- ifelse(
    mx[1] >= 0.107,
    1.352,
    1.651 + 2.816 * mx[1]
  )

} else {

  ax[2] <- ifelse(
    mx[1] >= 0.107,
    1.361,
    1.522 + 1.518 * mx[1]
  )
}

# qx

qx <- (n * mx) / (1 + (n - ax) * mx)

qx[m] <- 1

# px

px <- 1 - qx

# lx

lx <- 100000 * cumprod(c(1, px[-m]))

# dx

dx <- c(-diff(lx), lx[m])

# Lx

Lx <- n * c(lx[-1], 0) + ax * dx

Lx[m] <- lx[m] / mx[m]

# Tx

Tx <- rev(cumsum(rev(Lx)))

```

```

# ex

ex <- Tx / lx

data.table(
  x, n, mx, ax, qx, px, lx, dx, Lx, Tx, ex
)
}

# TABLA HOMBRES

mx_h <- tlaxcala$D_h / tlaxcala$K_h

tabla_hombres <- lt_abr(
  x = tlaxcala$x,
  n = tlaxcala$n,
  mx = mx_h,
  sex = "h"
)

# TABLA MUJERES

mx_m <- tlaxcala$D_m / tlaxcala$K_m

tabla_mujeres <- lt_abr(
  x = tlaxcala$x,
  n = tlaxcala$n,
  mx = mx_m,
  sex = "f"
)

```

primero obtengamos la tabla de vida de 2010 de hombres y mujeres para observar como se comportan las variables con nuestros datos

```

## hombres 2010

cat("\\setlength{\\tabcolsep}{2pt}")

cat("\\tiny")

knitr::kable(
  tabla_hombres,
  format = "latex",
  booktabs = TRUE,
  caption = "Tabla de Vida Abreviada: Tlaxcala 2010 (Hombres)",
  align = "c",
  digits = 4,
  format.args = list(
    big.mark = ".",
    decimal.mark = ",",
  )
)

```

Table 3: Tabla de Vida Abreviada: Tlaxcala 2010 (Hombres)

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0,0170	0,0905	0,0167	0,9833	100.000,000	1.671,2956	98.480,04	7.499.723,48	74,9972
1	4	0,0006	1,6988	0,0025	0,9975	98.328,704	244,6181	392.751,90	7.401.243,44	75,2704
5	5	0,0003	2,5000	0,0016	0,9984	98.084,086	156,3766	490.029,49	7.008.491,54	71,4539
10	5	0,0004	2,5000	0,0022	0,9978	97.927,710	212,0530	489.108,42	6.518.462,05	66,5640
15	5	0,0010	2,5000	0,0052	0,9948	97.715,657	504,9821	487.315,83	6.029.353,64	61,7030
20	5	0,0013	2,5000	0,0063	0,9937	97.210,675	615,1844	484.515,41	5.542.037,81	57,0106
25	5	0,0018	2,5000	0,0091	0,9909	96.595,490	878,4946	480.781,21	5.057.522,40	52,3577
30	5	0,0018	2,5000	0,0090	0,9910	95.716,996	857,4845	476.441,27	4.576.741,18	47,8153
35	5	0,0024	2,5000	0,0119	0,9881	94.859,511	1.127,7944	471.478,07	4.100.299,92	43,2250
40	5	0,0038	2,5000	0,0187	0,9813	93.731,717	1.751,2615	464.280,43	3.628.821,85	38,7150
45	5	0,0042	2,5000	0,0207	0,9793	91.980,455	1.902,5077	455.146,01	3.164.541,42	34,4045
50	5	0,0065	2,5000	0,0322	0,9678	90.077,947	2.899,3605	443.141,34	2.709.395,41	30,0783
55	5	0,0101	2,5000	0,0493	0,9507	87.178,587	4.298,4058	425.146,92	2.266.254,07	25,9955
60	5	0,0138	2,5000	0,0665	0,9335	82.880,181	5.509,8275	400.626,34	1.841.107,15	22,2141
65	5	0,0182	2,5000	0,0869	0,9131	77.370,354	6.719,7757	370.052,33	1.440.480,82	18,6180
70	5	0,0264	2,5000	0,1236	0,8764	70.650,578	8.733,2750	331.419,70	1.070.428,49	15,1510
75	5	0,0463	2,5000	0,2076	0,7924	61.917,303	12.854,9605	277.449,11	739.008,79	11,9354
80	5	0,0720	2,5000	0,3051	0,6949	49.062,342	14.966,7822	207.894,76	461.559,67	9,4076
85	5	0,1163	2,5000	0,4506	0,5494	34.095,560	15.363,1330	132.069,97	253.664,92	7,4398
90	5	0,1727	2,5000	0,6032	0,3968	18.732,427	11.298,9242	65.414,82	121.594,95	6,4911
95	NA	0,1323	NA	1,0000	0,0000	7.433,503	7.433,5028	56.180,13	56.180,13	7,5577

Table 4: Tabla de Vida Abreviada: Tlaxcala 2010 (Mujeres)

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0,0136	0,0910	0,0134	0,9866	100.000,00	1.340,3305	98.781,63	7.882.913,65	78,8291
1	4	0,0006	1,5426	0,0026	0,9974	98.659,67	253,0036	394.016,95	7.784.132,02	78,8988
5	5	0,0002	2,5000	0,0011	0,9989	98.406,67	105,3960	491.769,84	7.390.115,08	75,0977
10	5	0,0004	2,5000	0,0020	0,9980	98.301,27	192,5129	491.025,07	6.898.345,24	70,1755
15	5	0,0008	2,5000	0,0038	0,9962	98.108,76	371,2897	489.615,56	6.407.320,17	65,3083
20	5	0,0004	2,5000	0,0018	0,9982	97.737,47	179,5819	488.238,38	5.917.704,61	60,5469
25	5	0,0006	2,5000	0,0030	0,9970	97.557,89	289,4320	487.065,85	5.429.466,23	55,6538
30	5	0,0005	2,5000	0,0027	0,9973	97.268,45	258,0328	485.697,18	4.942.400,38	50,8120
35	5	0,0009	2,5000	0,0044	0,9956	97.010,42	427,7073	483.982,83	4.456.703,20	45,9405
40	5	0,0019	2,5000	0,0096	0,9904	96.582,71	925,9115	480.598,79	3.972.720,36	41,1328
45	5	0,0027	2,5000	0,0136	0,9864	95.656,80	1.304,7557	475.022,12	3.492.121,58	36,5068
50	5	0,0044	2,5000	0,0218	0,9782	94.352,05	2.059,3906	466.611,75	3.017.099,46	31,9770
55	5	0,0064	2,5000	0,0317	0,9683	92.292,66	2.922,1696	454.157,85	2.550.487,70	27,6348
60	5	0,0112	2,5000	0,0544	0,9456	89.370,49	4.861,3632	434.699,02	2.096.329,85	23,4566
65	5	0,0168	2,5000	0,0808	0,9192	84.509,12	6.825,3618	405.482,21	1.661.630,83	19,6621
70	5	0,0237	2,5000	0,1117	0,8883	77.683,76	8.675,3438	366.730,44	1.256.148,62	16,1700
75	5	0,0433	2,5000	0,1955	0,8045	69.008,42	13.488,6034	311.320,58	889.418,18	12,8885
80	5	0,0621	2,5000	0,2688	0,7312	55.519,81	14.924,9568	240.286,68	578.097,60	10,4125
85	5	0,0891	2,5000	0,3645	0,6355	40.594,86	14.796,1522	165.983,90	337.810,92	8,3215
90	5	0,1549	2,5000	0,5582	0,4418	25.798,70	14.401,9873	92.988,55	171.827,02	6,6603
95	NA	0,1446	NA	1,0000	0,0000	11.396,72	11.396,7172	78.838,47	78.838,47	6,9176

```

cat("\normalsize")

cat("\setlength{\tabcolsep}{6pt}")

## mujeres 2010

cat("\setlength{\tabcolsep}{2pt}")

cat("\tiny")

knitr::kable(
  tabla_mujeres,
  format = "latex",
  booktabs = TRUE,
  caption = "Tabla de Vida Abreviada: Tlaxcala 2010 (Mujeres)",
  align = "c",
  digits = 4,
  format.args = list(
    big.mark = ",",
    decimal.mark = "."
  )
)

cat("\normalsize")

```

```
cat("\\setlength{\\tabcolsep}{6pt}")
```

Ahora esto es lo que hay que hacer y lo obtenido de predecir 2019 y 2021 con $l_x = 100,000$

```
### Carga y Limpieza
```

```
deaths10 <- fread("data/2010Tlx_N,D.csv")
deaths20 <- fread("data/2020Tlx_N,D.csv")
```

```
# 3. Funciones de limpieza mejoradas
```

```
clean_2010 <- function(x) {
  # Forzamos a que el punto se ignore y se trate como miles
  x_num <- as.numeric(as.character(x))
  ifelse(x_num < 100, x_num * 1000, x_num)
}
```

```
clean_2020 <- function(x) {
  as.numeric(gsub("[:space:]", "", as.character(x)))
}
```

```
# Limpieza de tablas
```

```
tlx10 <- deaths10 %>%
  mutate(
    x = as.numeric(gsub("\\+", "", x)), # Quita el "+" de "95+"
    N_h = clean_2010(N_hombre),
    N_m = clean_2010(N_mujer),
    D_h = as.numeric(D_hombre),
    D_m = as.numeric(D_mujer)
  )
```

```
tlx20 <- deaths20 %>%
  mutate(
    x = as.numeric(gsub("\\+", "", x)),
    N_h = clean_2020(N_hombre),
    N_m = clean_2020(N_mujer),
    D_h = clean_2020(D_hombre),
    D_m = clean_2020(D_mujer)
  )
```

```
### Proyecciones 2019 y 2021
```

```
# Usamos decimal_date para que la diferencia de tiempo sea exacta (aprox 9.72 años)
t_10 <- decimal_date(as.Date("2010-06-25"))
t_20 <- decimal_date(as.Date("2020-03-15"))
```



```

# Proyectamos a mitad de año (Julio) para 2019 y 2021
t_19 <- 2019.5
t_21 <- 2021.5

# Crear tabla 2019 proyectada
tlx19 <- tlx10 %>%
  select(x) %>%
  mutate(
    n = c(diff(x), 5), # Definimos el ancho del intervalo de edad
    N_h = expo(tlx10$N_h, tlx20$N_h, t_10, t_20, t_19),
    N_m = expo(tlx10$N_m, tlx20$N_m, t_10, t_20, t_19),
    D_h = expo(tlx10$D_h, tlx20$D_h, t_10, t_20, t_19),
    D_m = expo(tlx10$D_m, tlx20$D_m, t_10, t_20, t_19)
  )

# Crear tabla 2021 proyectada
tlx21 <- tlx10 %>%
  select(x) %>%
  mutate(
    n = c(diff(x), 5),
    N_h = expo(tlx10$N_h, tlx20$N_h, t_10, t_20, t_21),
    N_m = expo(tlx10$N_m, tlx20$N_m, t_10, t_20, t_21),
    D_h = expo(tlx10$D_h, tlx20$D_h, t_10, t_20, t_21),
    D_m = expo(tlx10$D_m, tlx20$D_m, t_10, t_20, t_21)
  )

### Generacion de tablas 2019 y 2021

# Hombres 2019
tabla_h19 <- lt_abr(
  x = tlx19$x,
  n = tlx19$n,
  mx = tlx19$D_h / tlx19$N_h,
  sex = "h"
)

# Mujeres 2019
tabla_m19 <- lt_abr(
  x = tlx19$x,
  n = tlx19$n,
  mx = tlx19$D_m / tlx19$N_m,
  sex = "f"
)

# Hombres 2021

```

```

tabla_h21 <- lt_abr(
  x = tlx21$x,
  n = tlx21$n,
  mx = tlx21$D_h / tlx21$N_h,
  sex = "h"
)

```

```

# Mujeres 2021
tabla_m21 <- lt_abr(
  x = tlx21$x,
  n = tlx21$n,
  mx = tlx21$D_m / tlx21$N_m,
  sex = "f"
)

```

```

# 2019

```

```

# Hombres 2019
cat("\\setlength{\\tabcolsep}{2pt}")

```

```

cat("\\tiny")

```

```

knitr::kable(
  tabla_h19,
  format = "latex",
  booktabs = TRUE,
  caption = "Tabla de Vida Abreviada: Tlaxcala 2019 (Hombres)",
  align = "c",
  digits = 4,
  format.args = list(big.mark = ".", decimal.mark = ",")
)
cat("\\normalsize")

```

```

cat("\\setlength{\\tabcolsep}{6pt}")

```

```

# Mujeres 2019
cat("\\setlength{\\tabcolsep}{2pt}")

```

```

cat("\\tiny")

```

```

knitr::kable(
  tabla_m19,
  format = "latex",
  booktabs = TRUE,
  caption = "Tabla de Vida Abreviada: Tlaxcala 2019 (Mujeres)",
  align = "c",
  digits = 4,
  format.args = list(big.mark = ".", decimal.mark = ",")
)
cat("\\normalsize")

```

```

cat("\\setlength{\\tabcolsep}{6pt}")

```

```

# 2021

```

```

# Hombres 2021
cat("\\setlength{\\tabcolsep}{2pt}")

```

Table 5: Tabla de Vida Abreviada: Tlaxcala 2019 (Hombres)

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0,0120	0,0772	0,0119	0,9881	100.000,00	1.188,2419	98.903,54	6.672.717,56	66,7272
1	4	0,0005	1,6848	0,0021	0,9979	98.811,76	209,8654	394.761,16	6.573.814,01	66,5287
5	5	0,0002	2,5000	0,0012	0,9988	98.601,89	118,1715	492.714,03	6.179.052,86	62,6667
10	5	0,0002	2,5000	0,0009	0,9991	98.483,72	86,8944	492.201,37	5.686.338,82	57,7389
15	5	0,0009	2,5000	0,0046	0,9954	98.396,83	450,9346	490.856,80	5.194.137,45	52,7877
20	5	0,0017	2,5000	0,0083	0,9917	97.945,89	816,0374	487.689,37	4.703.280,65	48,0192
25	5	0,0028	2,5000	0,0140	0,9860	97.129,85	1.364,6672	482.237,61	4.215.591,28	43,4016
30	5	0,0034	2,5000	0,0169	0,9831	95.765,19	1.622,1737	474.770,50	3.733.353,68	38,9845
35	5	0,0045	2,5000	0,0221	0,9779	94.143,01	2.085,0760	465.502,38	3.258.583,17	34,6131
40	5	0,0070	2,5000	0,0342	0,9658	92.057,94	3.145,8735	452.425,01	2.793.080,79	30,3405
45	5	0,0106	2,5000	0,0516	0,9484	88.912,06	4.591,8824	433.080,62	2.340.655,79	26,3255
50	5	0,0154	2,5000	0,0741	0,9259	84.320,18	6.245,2255	405.987,85	1.907.575,17	22,6230
55	5	0,0214	2,5000	0,1017	0,8983	78.074,96	7.940,7968	370.522,79	1.501.587,32	19,2326
60	5	0,0342	2,5000	0,1573	0,8427	70.134,16	11.035,3764	323.082,36	1.131.064,53	16,1272
65	5	0,0404	2,5000	0,1836	0,8164	59.098,78	10.850,3917	268.367,94	807.982,17	13,6717
70	5	0,0560	2,5000	0,2458	0,7542	48.248,39	11.857,2324	211.598,88	539.614,24	11,1841
75	5	0,0773	2,5000	0,3240	0,6760	36.391,16	11.789,4623	152.482,14	328.015,36	9,0136
80	5	0,1087	2,5000	0,4275	0,5725	24.601,70	10.516,2305	96.717,91	175.533,22	7,1350
85	5	0,1476	2,5000	0,5391	0,4609	14.085,47	7.594,0870	51.442,11	78.815,31	5,5955
90	5	0,2372	2,5000	0,7446	0,2554	6.491,38	4.833,2695	20.373,72	27.373,19	4,2169
95	5	0,2369	2,5000	1,0000	0,0000	1.658,11	1.658,1100	6.999,47	6.999,47	4,2214

Table 6: Tabla de Vida Abreviada: Tlaxcala 2019 (Mujeres)

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0,0102	0,0816	0,0101	0,9899	100.000,000	1.013,1032	99.069,60	7.454.403,57	74,5440
1	4	0,0004	1,5375	0,0016	0,9984	98.986,897	160,6424	395.552,01	7.355.333,97	74,3061
5	5	0,0001	2,5000	0,0005	0,9995	98.826,254	53,8178	493.996,73	6.959.781,97	70,4244
10	5	0,0003	2,5000	0,0013	0,9987	98.772,437	129,5222	493.538,38	6.465.785,24	65,4614
15	5	0,0005	2,5000	0,0027	0,9973	98.642,914	270,8109	492.537,54	5.972.246,86	60,5441
20	5	0,0008	2,5000	0,0039	0,9961	98.372,103	380,6270	490.908,95	5.479.709,32	55,7039
25	5	0,0012	2,5000	0,0058	0,9942	97.991,477	568,0871	488.537,16	4.988.800,37	50,9106
30	5	0,0012	2,5000	0,0061	0,9939	97.423,389	596,2110	485.626,42	4.500.263,20	46,1928
35	5	0,0016	2,5000	0,0079	0,9921	96.827,178	763,4131	482.227,36	4.014.636,78	41,4619
40	5	0,0030	2,5000	0,0147	0,9853	96.063,765	1.414,8665	476.781,66	3.532.409,42	36,7715
45	5	0,0047	2,5000	0,0231	0,9769	94.648,899	2.186,1681	467.779,07	3.055.627,76	32,2838
50	5	0,0071	2,5000	0,0348	0,9652	92.462,731	3.217,3009	454.270,40	2.587.848,69	27,9880
55	5	0,0118	2,5000	0,0572	0,9428	89.245,430	5.105,8371	433.462,56	2.133.578,29	23,9069
60	5	0,0158	2,5000	0,0760	0,9240	84.139,593	6.396,3585	404.707,07	1.700.115,73	20,2059
65	5	0,0255	2,5000	0,1198	0,8802	77.743,234	9.316,3389	365.425,32	1.295.408,66	16,6627
70	5	0,0351	2,5000	0,1614	0,8386	68.426,895	11.046,3445	314.518,62	929.983,34	13,5909
75	5	0,0532	2,5000	0,2346	0,7654	57.380,551	13.463,0677	253.245,09	615.464,72	10,7260
80	5	0,0878	2,5000	0,3598	0,6402	43.917,483	15.803,6808	180.078,21	362.219,64	8,2477
85	5	0,1163	2,5000	0,4506	0,5494	28.113,802	12.669,3050	108.895,75	182.141,42	6,4787
90	5	0,2018	2,5000	0,6707	0,3293	15.444,497	10.358,1866	51.327,02	73.245,67	4,7425
95	5	0,2321	2,5000	1,0000	0,0000	5.086,311	5.086,3107	21.918,65	21.918,65	4,3093

Table 7: Tabla de Vida Abreviada: Tlaxcala 2021 (Hombres)

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0,0111	0,0749	0,0110	0,9890	100.000,000	1.101,5003	98.980,968	6.471.703,072	64,7170
1	4	0,0005	1,6823	0,0021	0,9979	98.898,500	202,8121	395.123,949	6.372.722,104	64,4370
5	5	0,0002	2,5000	0,0011	0,9989	98.695,688	111,0304	493.200,862	5.977.598,155	60,5660
10	5	0,0001	2,5000	0,0007	0,9993	98.584,657	71,2787	492.745,090	5.484.397,293	55,6313
15	5	0,0009	2,5000	0,0045	0,9955	98.513,379	439,5989	491.467,896	4.991.652,203	50,6698
20	5	0,0018	2,5000	0,0089	0,9911	98.073,780	868,4393	488.197,800	4.500.184,308	45,8857
25	5	0,0031	2,5000	0,0155	0,9845	97.205,340	1.503,7437	482.267,343	4.011.986,507	41,2733
30	5	0,0039	2,5000	0,0195	0,9805	95.701,597	1.866,2615	473.842,330	3.529.719,165	36,8826
35	5	0,0051	2,5000	0,0254	0,9746	93.835,335	2.384,4355	463.215,587	3.055.876,835	32,5664
40	5	0,0080	2,5000	0,0390	0,9610	91.450,900	3.570,1358	448.329,159	2.592.661,247	28,3503
45	5	0,0130	2,5000	0,0631	0,9369	87.880,764	5.546,1140	425.538,534	2.144.332,088	24,4005
50	5	0,0186	2,5000	0,0888	0,9112	82.334,650	7.314,3084	393.387,478	1.718.793,554	20,8757
55	5	0,0253	2,5000	0,1190	0,8810	75.020,341	8.930,7595	352.774,808	1.325.406,076	17,6673
60	5	0,0418	2,5000	0,1892	0,8108	66.089,582	12.503,0493	299.190,286	972.631,267	14,7169
65	5	0,0483	2,5000	0,2154	0,7846	53.586,533	11.543,0990	239.074,916	673.440,981	12,5674
70	5	0,0662	2,5000	0,2841	0,7159	42.043,434	11.946,4431	180.351,060	434.366,065	10,3314
75	5	0,0866	2,5000	0,3560	0,6440	30.096,990	10.713,9960	123.699,963	254.015,005	8,4399
80	5	0,1191	2,5000	0,4590	0,5410	19.382,995	8.896,5652	74.673,560	130.315,042	6,7232
85	5	0,1556	2,5000	0,5602	0,4398	10.486,429	5.874,4902	37.745,921	55.641,482	5,3060
90	5	0,2545	2,5000	0,7777	0,2223	4.611,939	3.586,8612	14.092,543	17.895,561	3,8803
95	5	0,2695	2,5000	1,0000	0,0000	1.025,078	1.025,0780	3.803,019	3.803,019	3,7100

```
cat("\\tiny")
```

```
knitr::kable(
  tabla_h21,
  format = "latex",
  booktabs = TRUE,
  caption = "Tabla de Vida Abreviada: Tlaxcala 2021 (Hombres)",
  align = "c",
  digits = 4,
  format.args = list(big.mark = ".", decimal.mark = ",")
)
cat("\\normalsize")
```

```
cat("\\setlength{\\tabcolsep}{6pt}")
```

```
# Mujeres 2021
```

```
cat("\\setlength{\\tabcolsep}{2pt}")
```

```
cat("\\tiny")
```

```
knitr::kable(
  tabla_m21,
  format = "latex",
  booktabs = TRUE,
  caption = "Tabla de Vida Abreviada: Tlaxcala 2021 (Mujeres)",
  align = "c",
  digits = 4,

```

Table 8: Tabla de Vida Abreviada: Tlaxcala 2021 (Mujeres)

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0,0096	0,0799	0,0095	0,9905	100.000,000	952,0515	99.124,01	7.350.534,08	73,5053
1	4	0,0004	1,5366	0,0015	0,9985	99.047,948	145,2306	395.834,03	7.251.410,07	73,2111
5	5	0,0001	2,5000	0,0005	0,9995	98.902,718	46,3580	494.397,69	6.855.576,04	69,3164
10	5	0,0002	2,5000	0,0012	0,9988	98.856,360	118,6001	493.985,30	6.361.178,34	64,3477
15	5	0,0005	2,5000	0,0026	0,9974	98.737,760	252,4446	493.057,69	5.867.193,05	59,4220
20	5	0,0009	2,5000	0,0046	0,9954	98.485,315	449,4224	491.303,02	5.374.135,36	54,5679
25	5	0,0013	2,5000	0,0067	0,9933	98.035,893	659,2542	488.531,33	4.882.832,34	49,8066
30	5	0,0015	2,5000	0,0074	0,9926	97.376,639	717,0973	485.090,45	4.394.301,01	45,1269
35	5	0,0018	2,5000	0,0090	0,9910	96.659,541	866,7771	481.130,76	3.909.210,56	40,4431
40	5	0,0033	2,5000	0,0162	0,9838	95.792,764	1.551,5406	475.084,97	3.428.079,80	35,7864
45	5	0,0053	2,5000	0,0259	0,9741	94.241,224	2.445,4580	465.092,47	2.952.994,83	31,3344
50	5	0,0079	2,5000	0,0386	0,9614	91.795,765	3.540,3996	450.127,83	2.487.902,35	27,1026
55	5	0,0135	2,5000	0,0652	0,9348	88.255,366	5.750,0241	426.901,77	2.037.774,52	23,0895
60	5	0,0171	2,5000	0,0818	0,9182	82.505,342	6.751,6106	395.647,68	1.610.872,76	19,5245
65	5	0,0280	2,5000	0,1306	0,8694	75.753,731	9.895,9821	354.028,70	1.215.225,07	16,0418
70	5	0,0383	2,5000	0,1749	0,8251	65.857,749	11.520,0396	300.488,65	861.196,37	13,0766
75	5	0,0556	2,5000	0,2442	0,7558	54.337,709	13.268,4774	238.517,35	560.707,73	10,3189
80	5	0,0948	2,5000	0,3830	0,6170	41.069,232	15.730,4219	166.020,11	322.190,37	7,8451
85	5	0,1234	2,5000	0,4716	0,5284	25.338,810	11.949,5426	96.820,19	156.170,27	6,1633
90	5	0,2140	2,5000	0,6971	0,3029	13.389,268	9.333,3614	43.612,93	59.350,07	4,4327
95	5	0,2577	2,5000	1,0000	0,0000	4.055,906	4.055,9062	15.737,14	15.737,14	3,8801

```
format.args = list(big.mark = ".", decimal.mark = ",")
)
```

```
cat("\normalsize")
```

```
cat("\setlength{\tabcolsep}{6pt}")
```

Visualización de Resultados: Gráficas

Estas son las gráficas de l_x , ${}_nd_x$ y ${}_nm_x$ respecto a los datos obtenidos de hombres y mujeres de los años 2010, 2019 y 2021

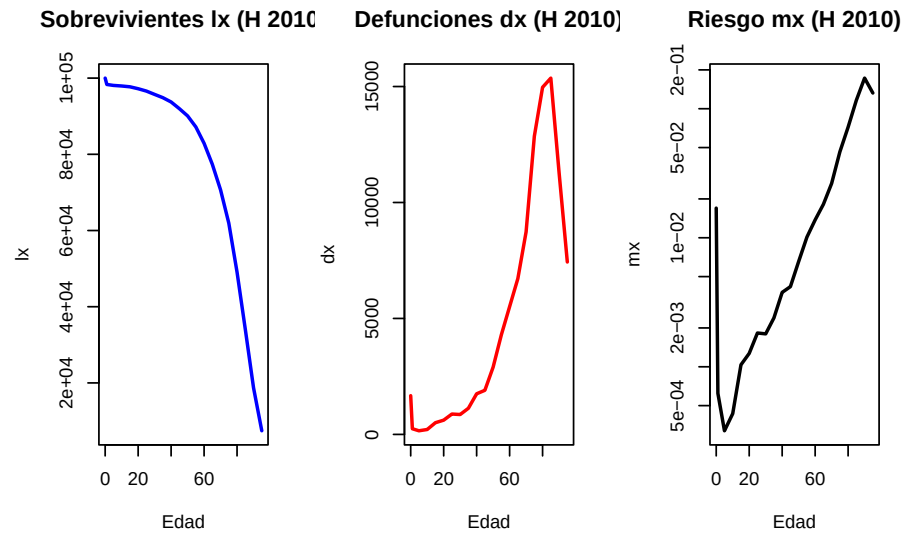
```
### H 2010  $l_x$ ,  ${}_nd_x$  y  ${}_nm_x$ 
```

```
par(mfrow = c(1,3))
```

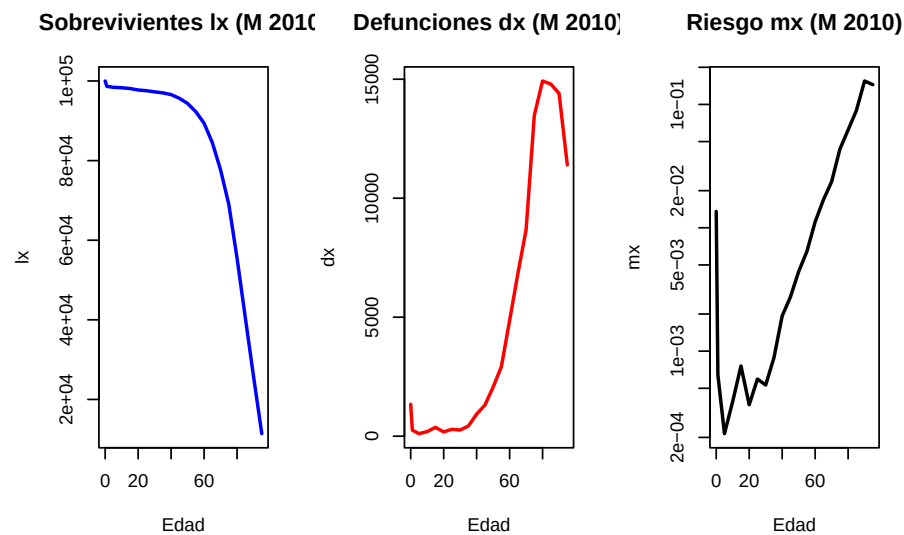
```
plot(tabla_hombres$x, tabla_hombres$lx, type = "l", lwd = 2, col = "blue", xlab = "Edad", ylab = "lx")
```

```
plot(tabla_hombres$x, tabla_hombres$dx, type = "l", lwd = 2, col = "red", xlab = "Edad", ylab = "dx")
```

```
plot(tabla_hombres$x, tabla_hombres$mx, type = "l", log = "y", lwd = 2, col = "black", xlab = "Edad", ylab = "mx")
```



```
### M 2010 lx, ndx y nmx
par(mfrow = c(1,3))
plot(tabla_mujeres$x, tabla_mujeres$lx, type = "l", lwd = 2, col = "blue", xlab = "Edad", ylab = "lx")
plot(tabla_mujeres$x, tabla_mujeres$dx, type = "l", lwd = 2, col = "red", xlab = "Edad", ylab = "dx")
plot(tabla_mujeres$x, tabla_mujeres$mx, type = "l", log = "y", lwd = 2, col = "black", xlab = "Edad", ylab = "mx")
```



```
par(mfrow = c(1,1))
```

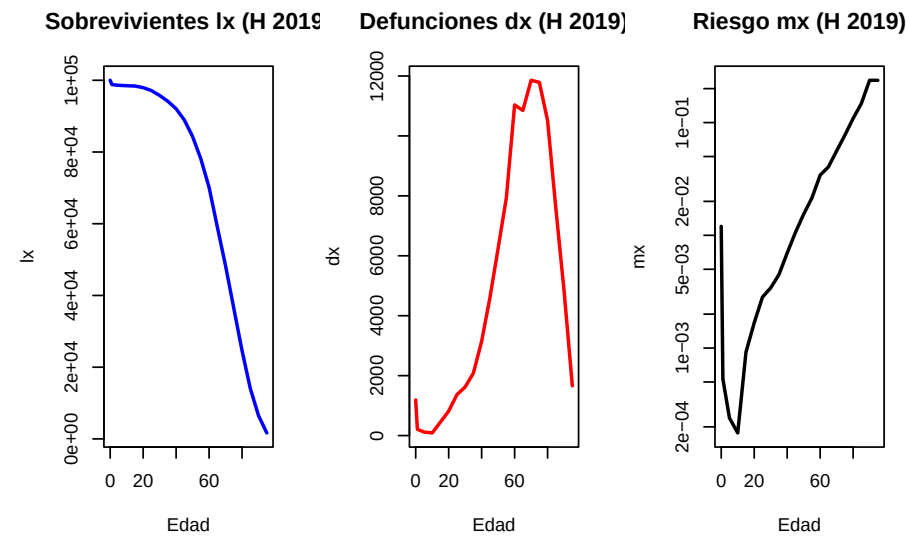
```
### H 2019 lx, ndx y nm̄x
```

```
par(mfrow = c(1,3))
```

```
plot(tabla_h19$x, tabla_h19$lx, type = "l", lwd = 2, col = "blue", xlab = "Edad", ylab = "lx")
```

```
plot(tabla_h19$x, tabla_h19$dx, type = "l", lwd = 2, col = "red", xlab = "Edad", ylab = "dx")
```

```
plot(tabla_h19$x, tabla_h19$mx, type = "l", log = "y", lwd = 2, col = "black", xlab = "Edad")
```



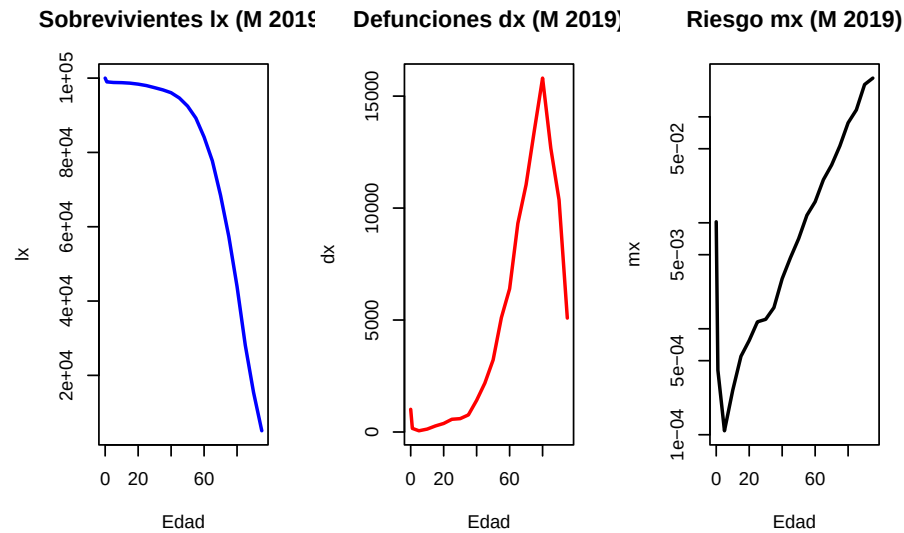
```
### M 2019 lx, ndx y nm̄x
```

```
par(mfrow = c(1,3))
```

```
plot(tabla_m19$x, tabla_m19$lx, type = "l", lwd = 2, col = "blue", xlab = "Edad", ylab = "lx")
```

```
plot(tabla_m19$x, tabla_m19$dx, type = "l", lwd = 2, col = "red", xlab = "Edad", ylab = "dx")
```

```
plot(tabla_m19$x, tabla_m19$mx, type = "l", log = "y", lwd = 2, col = "black", xlab = "Edad")
```

```
par(mfrow = c(1,1))
```

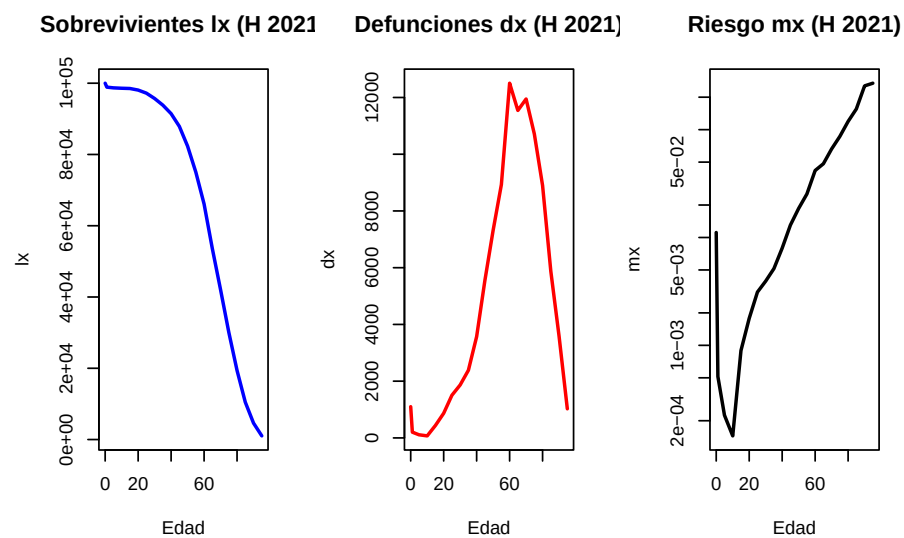
```
### H 2021  $l_x$ ,  $ndx$  y  $nm_x$ 
```

```
par(mfrow = c(1,3))
```

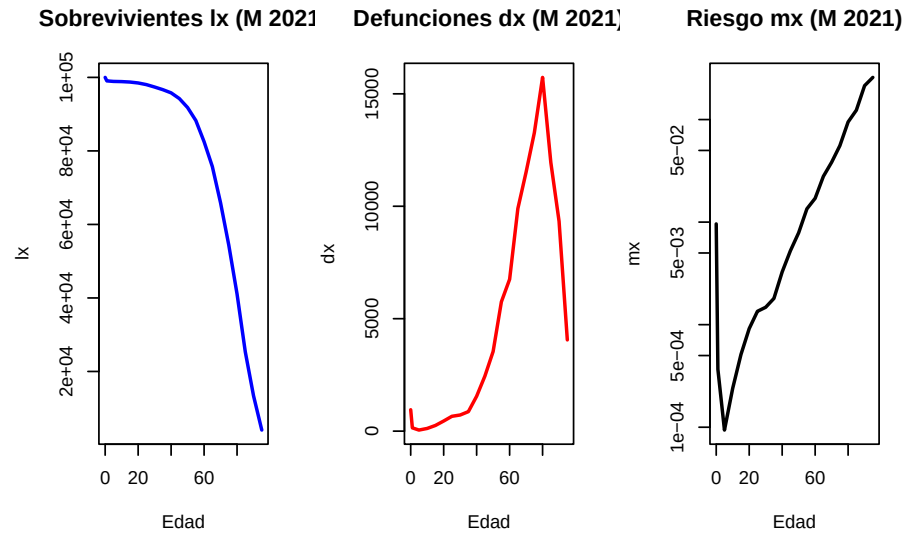
```
plot(tabla_h21$x, tabla_h21$l_x, type = "l", lwd = 2, col = "blue", xlab = "Edad", ylab = " $l_x$ ")
```

```
plot(tabla_h21$x, tabla_h21$dx, type = "l", lwd = 2, col = "red", xlab = "Edad", ylab = " $dx$ ")
```

```
plot(tabla_h21$x, tabla_h21$mx, type = "l", log = "y", lwd = 2, col = "black", xlab = "Edad", ylab = " $mx$ ")
```



```
### M 2021 lx, ndx y nm̄x
par(mfrow = c(1,3))
plot(tabla_m21$x, tabla_m21$lx, type = "l", lwd = 2, col = "blue", xlab = "Edad", ylab = "lx")
plot(tabla_m21$x, tabla_m21$dx, type = "l", lwd = 2, col = "red", xlab = "Edad", ylab = "dx")
plot(tabla_m21$x, tabla_m21$mx, type = "l", log = "y", lwd = 2, col = "black", xlab = "Edad", ylab = "mx")
```



```
par(mfrow = c(1,1))
```

Analisis de Resultados

zzz